

第一天：网络与通信安全

学习目标

- 掌握常见应用层协议的工作原理
- 学会使用SSH安全连接网络设备
- 理解TCP/UDP攻击原理及防护方法
- 掌握三层交换机VLAN配置
- 学会使用端口镜像进行流量监控
- 掌握ACL访问控制配置
- 学会使用Wireshark进行流量分析

一、应用层协议串讲

1.1 HTTP/HTTPS协议

HTTP协议特点：

- 明文传输，不加密
- 默认端口：80
- 无状态协议
- 请求/响应模型

HTTP请求结构：

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
```

HTTP响应结构：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1234

<html>...</html>
```

HTTPS协议：

- HTTP + SSL/TLS加密
- 默认端口：443
- 证书验证机制
- 数据加密传输

常见状态码：

200 OK	- 请求成功
301 Moved Permanently	- 永久重定向
302 Found	- 临时重定向
400 Bad Request	- 请求错误
401 Unauthorized	- 未授权
403 Forbidden	- 禁止访问
404 Not Found	- 未找到
500 Internal Server Error	- 服务器内部错误

1.2 FTP协议

FTP工作原理：

- 文件传输协议
- 默认端口：20(数据)、21(控制)
- 主动模式 vs 被动模式
- 明文传输用户名密码

主动模式(Active)：

客户端 -> 服务器：21端口(控制连接)
服务器 -> 客户端：20端口(数据连接)

被动模式(Passive)：

客户端 -> 服务器：21端口(控制连接)
客户端 -> 服务器：随机端口(数据连接)

主动模式与被动模式区别：

主动模式(Active)：

- 服务器主动从20端口发起数据连接到客户端
- 客户端防火墙可能阻止入站连接
- 适用于客户端无防火墙限制的场景

被动模式(Passive)：

- 客户端主动发起数据连接到服务器的随机端口
- 解决客户端防火墙阻止入站连接的问题
- 现代FTP客户端默认使用被动模式
- 更安全且能穿透防火墙

FTP安全风险：

- 明文传输用户名和密码
- 数据传输未加密
- 建议使用SFTP(SSH文件传输)或FTPS(FTP over SSL)替代

1.3 SMTP/POP3/IMAP协议

邮件协议对比：

- SMTP - 发送邮件，端口25/587
- POP3 - 接收邮件，端口110，下载后删除服务器邮件
- IMAP - 接收邮件，端口143，同步服务器邮件

1.4 DNS协议

DNS解析流程：

1. 浏览器缓存
 - 浏览器首先检查自身DNS缓存
 - 缓存时间由TTL值决定
 - 命中则直接返回IP地址
2. 系统hosts文件
 - 检查操作系统本地hosts文件（windows：C:\windows\System32\drivers\etc\hosts）
 - 静态域名映射，优先级高于DNS服务器
 - 常用于本地开发和屏蔽广告
3. 本地DNS服务器
 - 网络配置中指定的DNS服务器（如运营商DNS）
 - 负责递归查询，代替客户端完成解析
 - 会缓存查询结果，提高解析效率
4. 根DNS服务器
 - 全球共13组根服务器（A-M）
 - 负责返回顶级域服务器地址
 - 不直接解析域名，只指引查询方向
5. 顶级域DNS服务器
 - 管理特定顶级域（如.com、.cn、.org）
 - 返回该域名的权威DNS服务器地址
 - 例如：查询www.example.com，返回example.com的权威服务器
6. 权威DNS服务器
 - 域名的最终管理者
 - 存储该域名的所有DNS记录
 - 返回最终的IP地址解析结果

DNS查询类型：

- A记录 - 域名到IPv4
- AAAA记录 - 域名到IPv6
- CNAME记录 - 域名别名
- MX记录 - 邮件交换
- NS记录 - 域名服务器
- PTR记录 - 反向解析

DNS协议特点：

- 使用UDP 53端口进行查询
- 使用TCP 53端口进行区域传送
- 明文传输，易被监听和篡改
- 无加密和认证机制

DNS安全威胁：

1. DNS劫持：篡改DNS解析结果，引导用户到恶意网站
2. DNS缓存投毒：污染DNS缓存，影响后续解析
3. DNS放大攻击：利用DNS响应进行DDoS攻击
4. DNS隧道：利用DNS协议进行数据外泄

DNS安全防护：

1. DNSSEC：DNS安全扩展，提供数据完整性验证
2. DoH (DNS over HTTPS)：加密DNS查询
3. DoT (DNS over TLS)：使用TLS加密DNS
4. 使用可信的DNS服务器（如8.8.8.8、114.114.114.114）

1.5 DHCP协议

DHCP工作流程：

1. DHCP Discover - 客户端广播发现
2. DHCP Offer - 服务器提供IP
3. DHCP Request - 客户端请求IP
4. DHCP ACK - 服务器确认分配

二、SSH实操训练

2.1 SSH协议原理

SSH加密过程：

1. 版本协商
2. 密钥交换(DH算法)
3. 服务器认证(主机密钥)
4. 会话密钥生成
5. 数据加密传输

SSH认证方式：

- 密码认证：使用用户名密码
- 密钥认证：使用公私钥对（更安全）

2.2 eNSP实操：配置交换机SSH登录

实验拓扑：

```
[PC] ---- [交换机S5700]
```

步骤1：配置交换机基本网络

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname SW1
[SW1]interface Vlanif 1          # 进入VLANIF 1接口配置模式（VLANIF是三层逻辑接口，用于VLAN间路由）
[SW1-Vlanif1]ip address 192.168.1.1 24 # 配置IP地址192.168.1.1，子网掩码24位（255.255.255.0）
[SW1-Vlanif1]quit
```

- 交换机的物理接口（如GigabitEthernet 0/0/1）默认工作在**二层（数据链路层）**，负责转发数据帧，**没有IP地址的概念**。
- **Vlanif (VLAN Interface)** 是一个**三层逻辑接口**。您配的IP `192.168.1.1`，实际上是这台交换机作为**网关**的地址。

步骤2：生成RSA密钥对

```
[SW1]rsa local-key-pair create
# 这条命令是在为交换机生成 RSA主机密钥对，它是开启SSH（安全远程登录）功能的核心前置步骤
# 密钥对包含一个私钥（交换机自己保密，用于解密）和一个公钥（发给SSH客户端，用于加密和验证身份）。有了它，后续SSH登录时的数据交互才是加密的，否则只能用不安全的Telnet
The key name will be: SW1_Host
The range of public key size is (2048 ~ 2048).
Input the bits in the modulus[default = 2048]:
Generating keys...
```

步骤3：配置SSH用户

```
[SW1]ssh user admin
# 在交换机本地创建名为 admin 的SSH用户
[SW1]ssh user admin authentication-type password
# 设置该用户的认证方式为密码认证
[SW1]ssh user admin service-type stelnet
# 设置该用户允许使用的SSH服务类型为 stelnet（即安全的Telnet，允许命令行登录）。
#补充：这是最常见的SSH服务类型。还有其他类型如 sftp（文件传输）或 all（全部），这里指定为 stelnet 相当于是给这个“工卡”授权了“仅允许命令行访问”的门禁权限。
```

步骤4：配置VTY线路

```
[SW1]user-interface vty 0 4
# 进入VTY（虚拟类型终端）线路视图，并指定线路编号范围
#VTY是交换机的“远程登录虚拟端口”。0 4 表示同时允许 5个用户（0、1、2、3、4）通过远程方式（Telnet或SSH）登录这台交换机。第6个用户尝试连接时会被拒绝
[SW1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
#设置这些VTY线路的认证模式为 AAA（认证、授权、计费）
#有人远程连接时，不要用简单的密码验证，去查我之前在AAA视图下配置的local-user账号密码表。”这条命令将您之前配置的AAA本地用户（含自定义用户名和密码）与远程登录通道绑定在了一起
[SW1-ui-vty0-4]protocol inbound ssh
#指定该VTY线路只允许 SSH 协议接入
[SW1-ui-vty0-4]quit
```

步骤5：配置AAA认证

```
[SW1]aaa
[SW1-aaa]local-user admin password cipher Huawei@123
#创建一个本地用户，用户名为 admin，密码为 Huawei@123，并使用 cipher（密文）方式存储。
#ssh user是系统视图，记录是哪些用户能够访问，以及他们用什么方式验证，local-user是AAA视图，登记了“admin”的真实身份证号（密码）和特权等级（权限15）
[SW1-aaa]local-user admin privilege level 15
#赋予该用户 权限等级15
[SW1-aaa]local-user admin service-type ssh
#限制该用户只能通过SSH方式登录
[SW1-aaa]quit
```

步骤6：启用SSH服务

```
[SW1]stelnet server enable
```

步骤7：PC端SSH连接

```
# 使用SecureCRT或PuTTY连接
# 主机：192.168.1.1
# 端口：22
# 用户名：admin
# 密码：Huawei@123
```

2.3 Wireshark抓包分析SSH

实验步骤：

1. 打开Wireshark，选择对应网卡
2. 设置过滤器：tcp.port == 22
3. 开始捕获
4. 使用SSH连接交换机
5. 观察SSH握手过程

SSH握手过程分析：

1. TCP三次握手
2. SSH版本协商
3. 密钥交换
4. 用户认证
5. 加密数据传输

三、TCP-SYN防护实操训练

3.1 TCP三次握手原理

正常三次握手：

客户端	服务器
---- SYN seq=x ----->	
<--- SYN+ACK seq=y ack=x+1 ---	
---- ACK ack=y+1 ----->	
连接建立	

SYN Flood攻击原理：

攻击者	服务器
---- SYN seq=x ----->	(伪造源IP)
<--- SYN+ACK seq=y ack=x+1 ---	
	(半连接队列满)
---- SYN seq=x2 ----->	(持续发送)
<--- SYN+ACK seq=y2 ack=x2+1 ---	
	(服务器资源耗尽)

3.2 eNSP实操：配置SYN Flood防护

实验拓扑：

[攻击者PC] ---- [防火墙USG6000] ---- [服务器PC]

配置防火墙SYN Cookie防护：

```
<USG6000>system-view
[USG6000]firewall defend syn-flood enable
[USG6000]firewall defend syn-flood zone trust threshold 1000
[USG6000]firewall defend syn-flood zone untrust threshold 1000
```

配置连接数限制：

```
[USG6000]firewall session-link-limit enable
[USG6000]firewall session-link-limit 100
```

3.3 Wireshark抓包分析SYN Flood

过滤器设置:

```
# 显示所有SYN包
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0

# 显示半连接
tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0 and tcp.analysis.retransmission
```

攻击特征识别:

- 大量SYN包, 无ACK完成握手
- 源IP地址随机或伪造
- 短时间内大量半连接
- 服务器响应SYN+ACK但无后续

四、UDP Flood攻击

4.1 UDP Flood攻击原理

UDP Flood特点:

- UDP无连接协议
- 攻击者发送大量UDP包
- 目标端口未开放时返回ICMP不可达
- 消耗目标带宽和处理能力

UDP放大攻击:

攻击者 ----小包----> 放大器(DNS/NTP)
目标 <----大包----- 放大器(DNS/NTP)

放大比例可达10-100倍

4.2 eNSP实操：配置UDP Flood防护

配置限流策略:

```
[USG6000]traffic classifier UDP_FLOOD
[USG6000-classifier-UDP_FLOOD]if-match udp
[USG6000-classifier-UDP_FLOOD]quit

[USG6000]traffic behavior LIMIT
[USG6000-behavior-LIMIT]car cir 1000 cbs 100000
[USG6000-behavior-LIMIT]quit

[USG6000]policy UDP_FLOOD_POLICY
[USG6000-policy-UDP_FLOOD_POLICY]classifier UDP_FLOOD behavior LIMIT
[USG6000-policy-UDP_FLOOD_POLICY]quit
```



```
[USG6000]interface GigabitEthernet1/0/0
[USG6000-GigabitEthernet1/0/0]traffic-policy UDP_FLOOD_POLICY inbound
```

4.3 Wireshark抓包分析UDP Flood

过滤器设置：

```
# 显示所有UDP流量
udp

# 显示特定端口UDP流量
udp.port == 53

# 统计UDP流量
Statistics -> Conversations -> UDP
```

五、三层交换机组网实操训练

5.1 VLAN原理

VLAN作用：

- 逻辑隔离广播域
- 提高网络安全性
- 灵活网络规划
- 减少广播风暴

VLAN类型：

- 基于端口的VLAN
- 基于MAC地址的VLAN
- 基于协议的VLAN
- 基于子网的VLAN

5.2 eNSP实操：三层交换机VLAN配置

实验拓扑：

```
[PC1:192.168.10.1] ---- [S5700] ---- [PC2:192.168.20.1]
          VLAN 10              VLAN 20
```

步骤1：创建VLAN

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname SW1
[SW1]vlan batch 10 20
```

步骤2：配置端口类型

```
# 配置PC1接入端口
[SW1]interface GigabitEthernet0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]quit

# 配置PC2接入端口
[SW1]interface GigabitEthernet0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

步骤3：配置VLANIF接口（三层路由）

```
[SW1]interface vlanif 10
[SW1-Vlanif10]ip address 192.168.10.254 24
[SW1-Vlanif10]quit

[SW1]interface vlanif 20
[SW1-Vlanif20]ip address 192.168.20.254 24
[SW1-Vlanif20]quit
```

步骤4：配置PC网关

PC1: IP 192.168.10.1/24, 网关 192.168.10.254
PC2: IP 192.168.20.1/24, 网关 192.168.20.254

步骤5：测试连通性

```
# 在PC1上ping PC2
ping 192.168.20.1
```

5.3 Wireshark抓包分析VLAN

观察ARP请求：

1. PC1 ping PC2
2. 抓取ARP广播
3. 观察VLAN标签
4. 分析三层路由过程

六、端口镜像实操训练

6.1 端口镜像原理

端口镜像作用：

- 流量监控与分析
- 安全审计
- 故障排查
- 入侵检测

镜像类型：

- 本地镜像：源端口和目的端口在同一设备
- 远程镜像：通过网络将流量发送到远端设备

6.2 eNSP实操：配置端口镜像

实验拓扑：

```
[PC1] ---- [S5700] ---- [PC2]
           |
           [监控PC]
```

步骤1：配置观察端口

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname SW1
[SW1]observe-port 1 interface GigabitEthernet0/0/3
```

步骤2：配置镜像端口

```
# 镜像PC1端口的入方向流量
[SW1]interface GigabitEthernet0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]port-mirror to observe-port 1 inbound
[SW1-GigabitEthernet0/0/1]quit

# 镜像PC2端口的出方向流量
[SW1]interface GigabitEthernet0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]port-mirror to observe-port 1 outbound
[SW1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

步骤3：查看镜像配置

```
[SW1]display observe-port
[SW1]display port-mirror
```

步骤4：监控PC抓包

1. 在监控PC上打开wireshark
2. 选择对应网卡
3. 开始捕获
4. 在PC1和PC2之间产生流量
5. 观察监控PC捕获的镜像流量

七、访问控制列表知识串讲

7.1 ACL基本概念

ACL定义：

Access Control List - 访问控制列表

- 基于规则的流量过滤
- 按顺序匹配规则
- 匹配即执行，不再继续

ACL分类：

- 基本ACL：2000-2999，基于源IP
- 高级ACL：3000-3999，基于五元组
- 二层ACL：4000-4999，基于MAC地址

ACL匹配规则：

1. 按编号从小到大匹配
2. 匹配即执行permit/deny
3. 未匹配则执行默认规则（permit）

7.2 ACL应用场景

- 流量过滤：允许或拒绝特定流量
- 路由过滤：控制路由通告
- NAT：地址转换匹配
- QoS：流量分类与标记
- IPsec：感兴趣流量定义

八、基本ACL实操训练

8.1 eNSP实操：配置基本ACL

实验拓扑：

```
[PC1:192.168.1.1] ---- [R1] ---- [PC2:192.168.2.1]
      VLAN 10                VLAN 20
```

实验目标：

- 允许PC1访问PC2
- 拒绝PC1访问服务器192.168.3.1

步骤1：配置路由器接口

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.3.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

步骤2：创建基本ACL

```
# 允许192.168.1.0网段访问
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]rule deny source any
[R1-acl-basic-2000]quit
```

步骤3：应用ACL到接口

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]traffic-filter inbound acl 2000
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

步骤4：查看ACL配置

```
[R1]display acl 2000
[R1]display traffic-filter applied-record
```

8.2 Wireshark抓包验证

验证步骤：

1. 在R1的G0/0/1接口抓包
2. PC1 ping PC2 (192.168.2.1) - 应该成功
3. PC1 ping 服务器 (192.168.3.1) - 应该被拒绝
4. 观察ICMP请求是否被丢弃

九、高级ACL实操训练

9.1 eNSP实操：配置高级ACL

实验拓扑：

```
[PC1] ---- [R1] ---- [Web Server:192.168.2.1:80]
                      ---- [FTP Server:192.168.2.2:21]
```

实验目标:

- 允许PC1访问web服务器的HTTP服务
- 拒绝PC1访问FTP服务器
- 允许PC1 ping所有服务器

步骤1: 创建高级ACL

```
[R1]acl 3000
# 允许HTTP流量
[R1-acl-adv-3000]rule permit tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
192.168.2.1 0 destination-port eq 80
# 允许ICMP流量
[R1-acl-adv-3000]rule permit icmp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
192.168.2.0 0.0.0.255
# 拒绝其他所有流量
[R1-acl-adv-3000]rule deny ip source any destination any
[R1-acl-adv-3000]quit
```

步骤2: 应用ACL

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]traffic-filter inbound acl 3000
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

步骤3: 测试验证

```
# PC1访问web服务器 - 成功
http://192.168.2.1

# PC1访问FTP服务器 - 失败
ftp://192.168.2.2

# PC1 ping服务器 - 成功
ping 192.168.2.1
ping 192.168.2.2
```

9.2 配置时间段ACL

步骤1: 创建时间段

```
[R1]time-range work-time 08:00 to 18:00 working-day
```

步骤2: 创建基于时间的ACL

```
[R1]acl 3001
[R1-acl-adv-3001]rule permit tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination-port
eq 80 time-range work-time
[R1-acl-adv-3001]rule deny ip source any destination any
[R1-acl-adv-3001]quit
```

步骤3: 查看时间段状态

```
[R1]display time-range work-time
```

十、流量分析基础知识串讲

10.1 流量分析概念

流量分析定义：

- 监控网络数据包
- 分析流量模式
- 识别异常行为
- 安全威胁检测

流量分析工具：

- Wireshark: 图形化抓包分析
- tcpdump: 命令行抓包
- tshark: 命令行版Wireshark
- NetworkMiner: 网络取证

10.2 常见协议流量特征

HTTP流量特征：

- 明文传输
- 请求方法: GET/POST/PUT/DELETE
- 状态码: 200/301/404/500
- 可见URL和参数

DNS流量特征：

- UDP 53端口（查询）
- TCP 53端口（区域传送）
- 查询域名和响应IP
- 可见解析过程

TCP流量特征：

- 三次握手: SYN -> SYN+ACK -> ACK
- 数据传输: PSH+ACK
- 四次挥手: FIN -> ACK -> FIN -> ACK

10.3 Wireshark常用过滤器

显示过滤器：

```
# IP地址过滤
ip.addr == 192.168.1.1
ip.src == 192.168.1.1
```

```
ip.dst == 192.168.2.1

# 协议过滤
tcp
udp
http
dns
icmp

# 端口过滤
tcp.port == 80
tcp.dstport == 443

# 组合过滤
ip.addr == 192.168.1.1 and tcp.port == 80
http.request.method == "GET"
```

十一、流量分析实战

11.1 Wireshark实操：分析Web流量

实验步骤：

1. 打开Wireshark
2. 选择网卡，开始捕获
3. 浏览器访问 `http://www.example.com`
4. 停止捕获
5. 应用过滤器：http

分析HTTP请求：

1. 找到HTTP GET请求
2. 查看请求头信息
3. 查看响应状态码
4. 分析响应内容

分析TCP连接：

1. 找到TCP三次握手
2. 分析序列号和确认号
3. 观察数据传输过程
4. 查看TCP四次挥手

11.2 Wireshark实操：分析DNS流量

实验步骤：

1. 开始捕获
2. 命令行执行：nslookup www.baidu.com
3. 停止捕获
4. 应用过滤器：dns

DNS分析要点：

1. 查询域名
2. 响应IP地址
3. 查询类型（A/AAAA/CNAME）
4. TTL值
5. DNS服务器地址

11.3 Wireshark实操：统计分析

流量统计：

Statistics -> Capture File Properties

- 总数据包数量
- 总字节数
- 平均包大小
- 持续时间

协议层次统计：

Statistics -> Protocol Hierarchy

- 各协议占比
- HTTP/TCP/UDP/ARP等

会话统计：

Statistics -> Conversations

- IP会话列表
- TCP会话列表
- 流量排名

IO图表：

Statistics -> I/O Graphs

- 流量时间趋势
- 协议流量对比
- 识别流量异常

十二、综合实操练习

12.1 练习1：网络攻击识别

实验目标：

使用Wireshark识别SYN Flood攻击

实验步骤：

1. 在eNSP中搭建网络环境
2. 配置防火墙防护策略
3. 使用工具模拟SYN Flood攻击
4. 使用Wireshark捕获攻击流量
5. 分析攻击特征
6. 验证防护效果

12.2 练习2：ACL配置与验证

实验目标：

配置ACL实现精细化访问控制

实验步骤：

1. 在eNSP中搭建多网段环境
2. 配置基本ACL限制源IP
3. 配置高级ACL限制服务
4. 使用Wireshark验证ACL效果
5. 分析被拒绝的数据包

12.3 练习3：VLAN隔离与路由

实验目标：

配置三层交换机实现VLAN间通信

实验步骤：

1. 在eNSP中配置多VLAN环境
2. 配置VLANIF接口实现路由
3. 使用Wireshark抓包分析
4. 观察VLAN标签变化
5. 验证VLAN间通信

课后作业

作业1：SSH安全配置

在eNSP中配置交换机SSH登录，要求：

1. 使用密钥认证
2. 限制特定IP访问
3. 配置登录超时
4. 使用Wireshark验证加密传输

作业2：ACL综合配置

在eNSP中配置ACL，要求：

1. 允许内网访问外网HTTP/HTTPS
2. 禁止内网访问外网FTP
3. 允许特定管理员访问所有服务
4. 使用Wireshark验证效果

作业3：流量分析报告

使用Wireshark捕获网络流量，分析：

1. 流量协议分布
2. Top10通信对
3. 异常流量识别
4. 撰写流量分析报告

常用命令速查

交换机/路由器命令

查看接口状态

```
display interface brief
```

查看VLAN信息

```
display vlan
```

查看路由表

```
display ip routing-table
```

查看ACL配置

```
display acl all
```

查看ARP表

```
display arp all
```

Wireshark过滤器

基本过滤

```
ip.addr == x.x.x.x
```

```
tcp.port == xx
```

```
http
```

高级过滤

```
tcp.flags.syn == 1
```

```
http.request.method == "GET"
```

```
dns.qry.name contains "example"
```

组合过滤

```
(ip.addr == 192.168.1.1) and (tcp.port == 80)
```

常用网络命令

```
# Windows
ipconfig /all
ping x.x.x.x
tracert x.x.x.x
nslookup domain.com

# Linux
ifconfig
ping x.x.x.x
traceroute x.x.x.x
dig domain.com
```

学习资源

在线资源

- 华为官方文档: <https://support.huawei.com>
- Wireshark官方教程: <https://www.wireshark.org/docs/>
- 网络安全学习平台: <https://www.hackthebox.com>

推荐书籍

- 《Wireshark网络分析就这么简单》
- 《网络安全技术与实践》
- 《华为交换机学习指南》

视频教程

- B站搜索: Wireshark教程、eNSP教程
- 华为官方培训视频
- 网络安全实验教程

总结

第一天的学习重点:

1. **应用层协议**: 理解HTTP、FTP、DNS等协议工作原理
2. **SSH安全**: 掌握SSH配置和安全加固
3. **攻击防护**: 理解SYN Flood和UDP Flood攻击及防护
4. **VLAN配置**: 掌握三层交换机VLAN划分和路由
5. **ACL配置**: 学会使用ACL进行访问控制
6. **流量分析**: 掌握Wireshark使用和流量分析方法

通过今天的学习, 你将具备网络通信安全的基础知识和实操能力, 为后续学习打下坚实基础。

